

ACADEMIC PRESENTATION

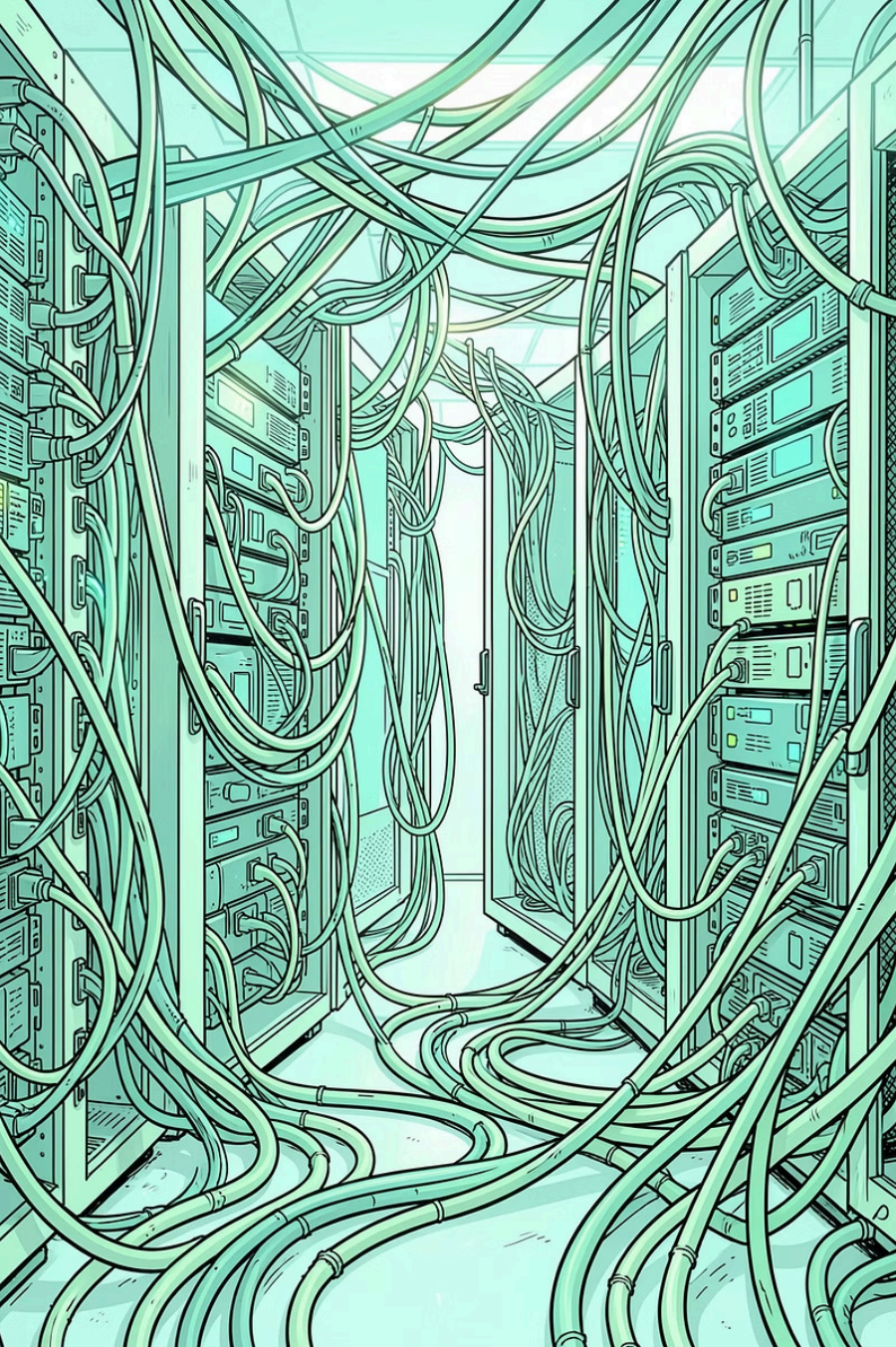
שיחזור תוצאות המאמר: זיהוי מתקפות Dos/DDos

ניתוח והצגת עבודה במסגרת מאמר:

Evaluation of DoS/DDoS Attack Detection with ML Techniques on CIC-IDS2017 Dataset

שם הקורס: סימינר בהנדסת תוכנה (157119.01.5784.01) ⓘ

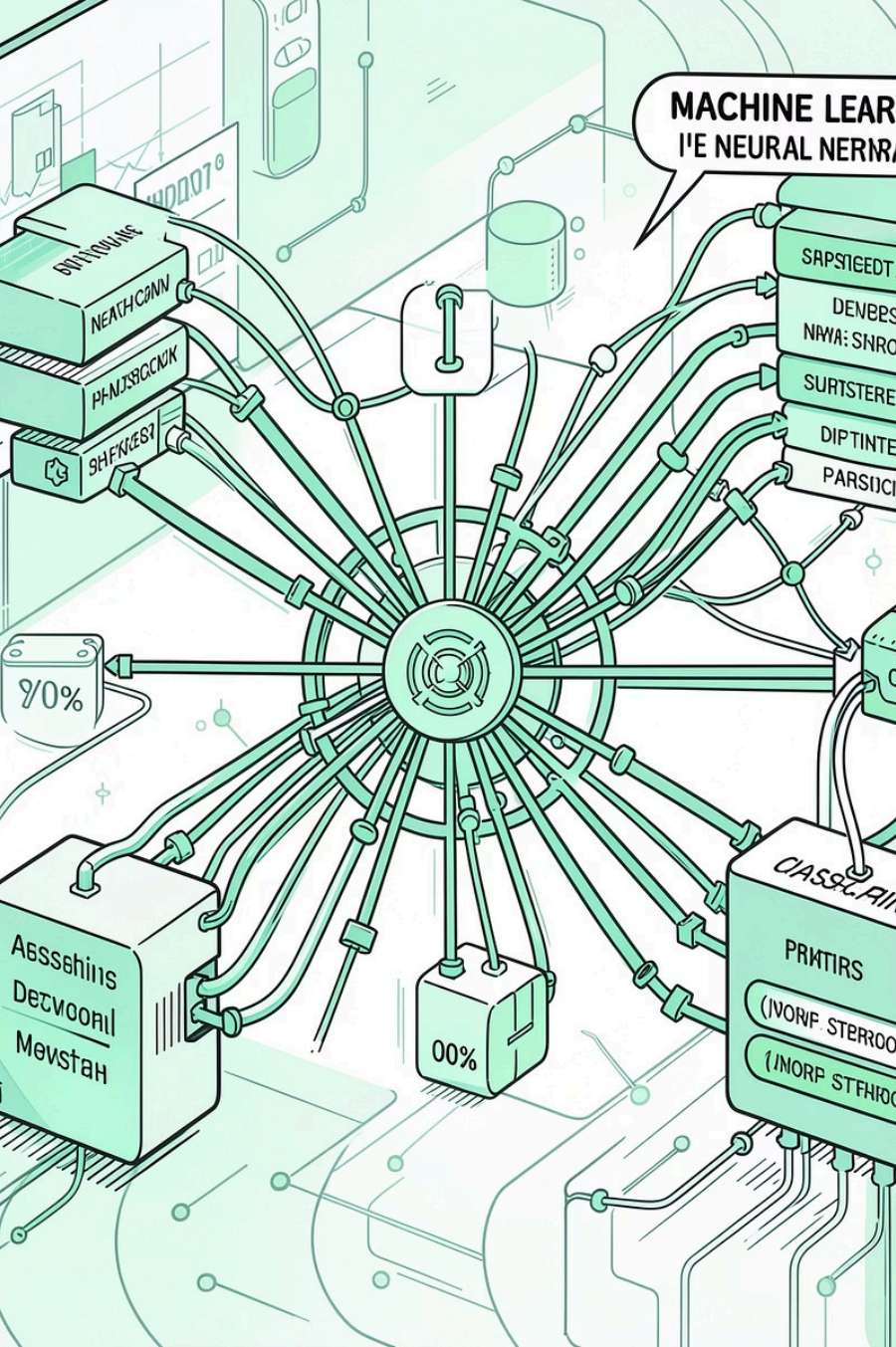
שמות המגישות: שרה בורגן ומיכל מילר ⓘ



זיהוי מתקפות DoS/DDoS בסביבות ענן

מתקפות DoS/DDoS מהוות אחד האיומים המרכזיים על זמינות שירותים ברשת. התוקף מציף את השרת בכמות עצומה של בקשות מזויפות עד שהשרת אינו מסוגל לתת מענה למשתמשים לגיטימיים.

האתגר המרכזי הוא לזהות במהירות ובדיוק גבוה תעבורת רשת זדונית מתוך מיליוני רשומות תעבורה, תוך שמירה על שיעור נמוך של אזעקות שווא.



שימוש בלמידת מכונה לזיהוי מתקפות

המאמר מציע מערכת לזיהוי מתקפות DoS/DDoS המבוססת על אלגוריתמים של למידת מכונה.

Benign (תקינה)

תעבורת רשת לגיטימית של משתמשים אמיתיים

Attack (מתקפה)

תעבורת רשת זדונית במסגרת מתקפת DoS/DDoS

המערכת לומדת דפוסים מתוך תעבורת רשת אמיתית ומסווגת כל זרימה. מטרת המערכת היא להגיע לדיוק גבוה, זמן עיבוד קצר ושיעור נמוך של אזעקות שווא.

מתודולוגיית המחקר — שלבי העבודה

1

1. Data Preprocessing

איחוד קבצי הנתונים, ניקוי ערכי NaN ו-Infinity, המרת התוויות לבעיה בינארית, נרמול הנתונים באמצעות Z-Score

2

2. Feature Selection

הסרת מאפיינים לא רלוונטיים, דירוג חשיבות מאפיינים באמצעות Extra Trees

3

3. Classification

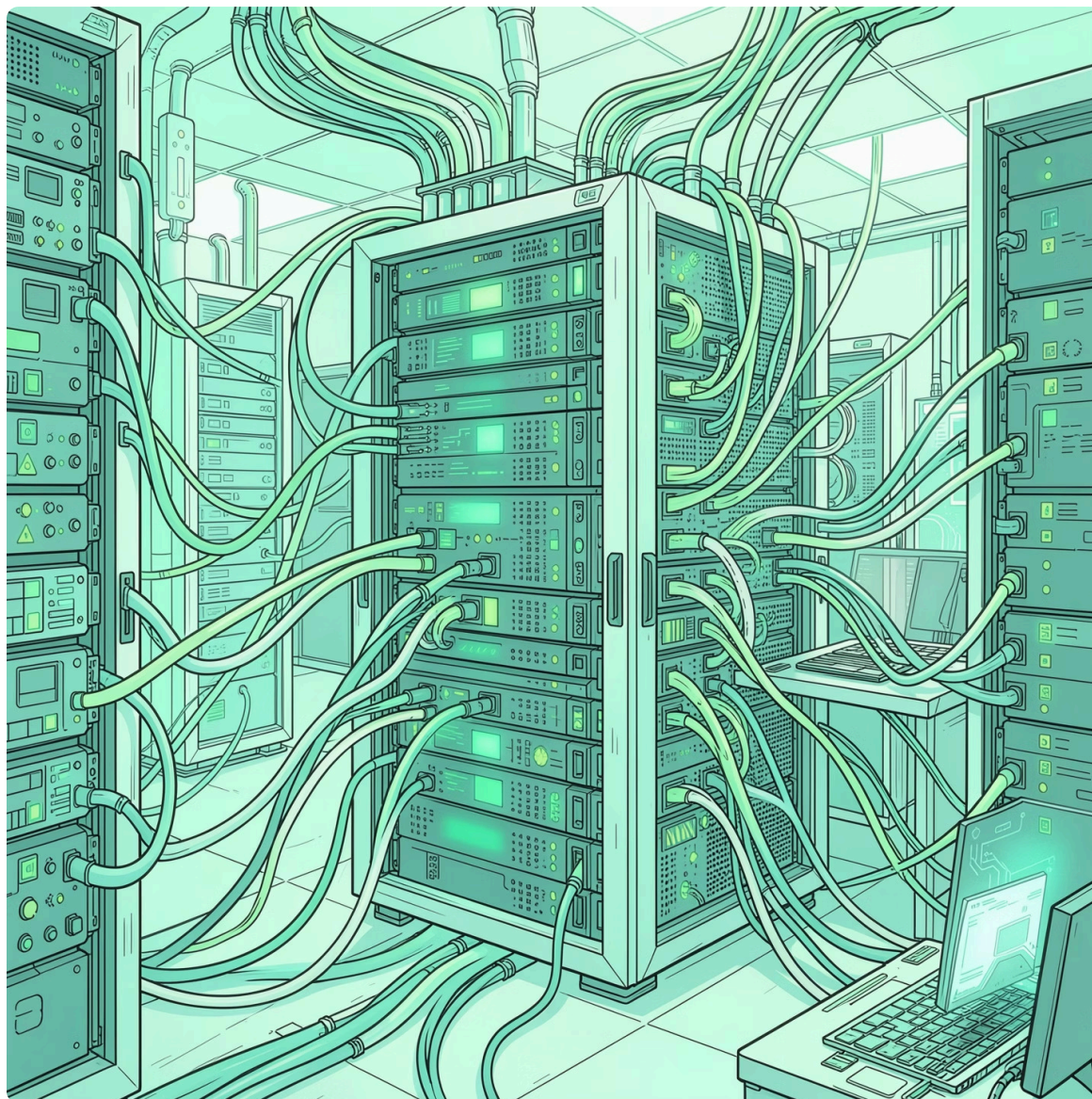
אימון ארבעה מודלי למידת מכונה

4

4. Evaluation

השוואת ביצועים ובחירת המודל הטוב ביותר

חומר הגלם — מאגר הנתונים CICIDS2017



במחקר נעשה שימוש במאגר **CICIDS2017** של
.Canadian Institute for Cybersecurity

השתמשנו בשני קבצים:

- Wednesday-WorkingHours.pcap_ISCX.csv
- Friday-WorkingHours-Afternoon-DDos.pcap_ISCX.csv

לאחר איחוד הקבצים התקבלו:

חלוקת הנתונים:

79

עמודות

918,448

רשומות

בחירת התכונות המכריעות ביותר לזיהוי — Feature Selection

המאמר לא השתמש בכל 78 המאפיינים במאגר. לאחר דירוג חשיבות המאפיינים נבחרו 8 התכונות המשמעותיות ביותר:

**Fwd Packet
Length Max**

Flow IAT Mean

**Fwd Packet
Length Mean**

Flow IAT Std

Fwd IAT Total

Flow IAT Max

**Bwd Packet
Length Std**

**Bwd Packet
Length Mean**

380,699

רשומות מתקפה

537,749

רשומות תקינות

צמצום מספר המאפיינים הפחית את זמן החישוב ושיפר את יעילות המודל.

ארבעת האלגוריתמים שנבחרו — מודלי למידת המכונה

Naive Bayes (NB)

מודל הסתברותי המבוסס על משפט בייס.

Logistic Regression (LR)

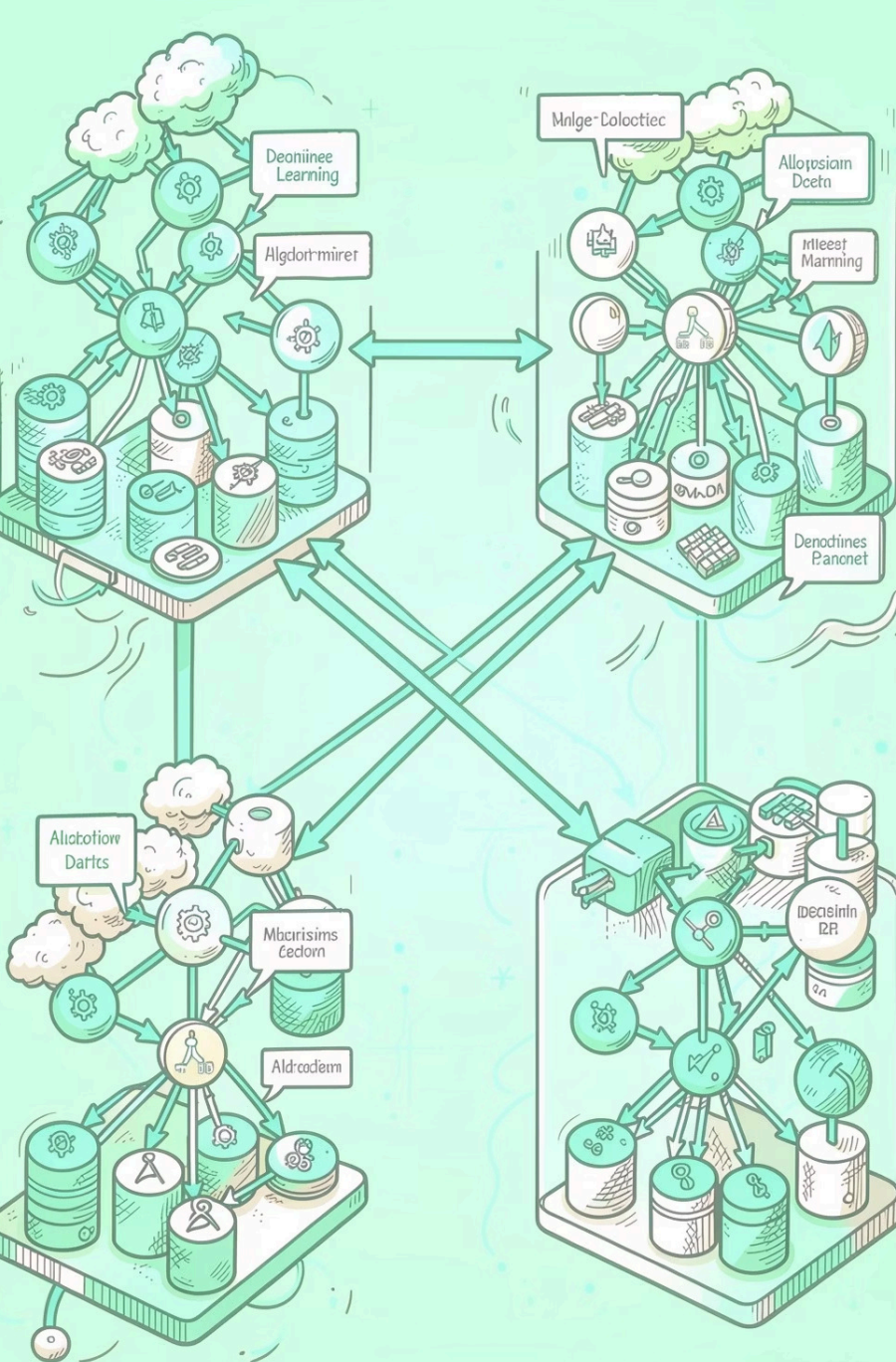
מודל לינארי לסיווג בינארי.

Random Forest (RF)

אנסמבל של עצי החלטה לקבלת סיווג יציב ומדויק.

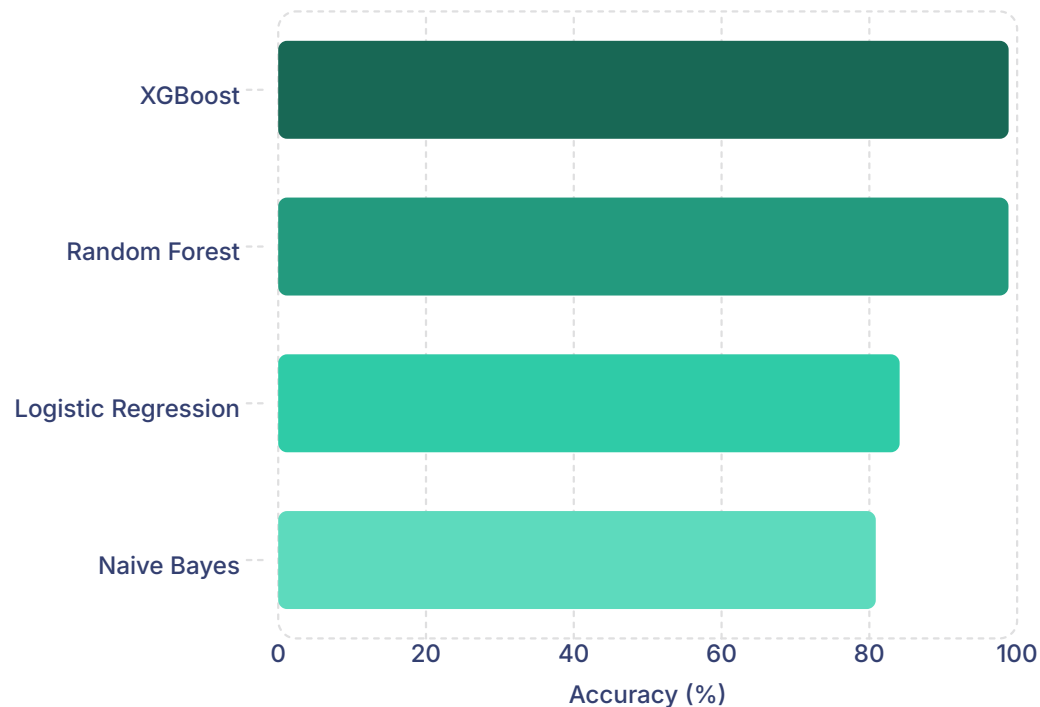
XGBoost

אלגוריתם מתקדם המבוסס על Gradient Boosting ונחשב לאחד החזקים בתחום.



תוצאות השחזור

מודל



תוצאות XGBoost — המודל המנצח

Accuracy

98.85%

Precision

98.87%

Recall

98.85%

F1-Score

98.86%

False Alarm Rate

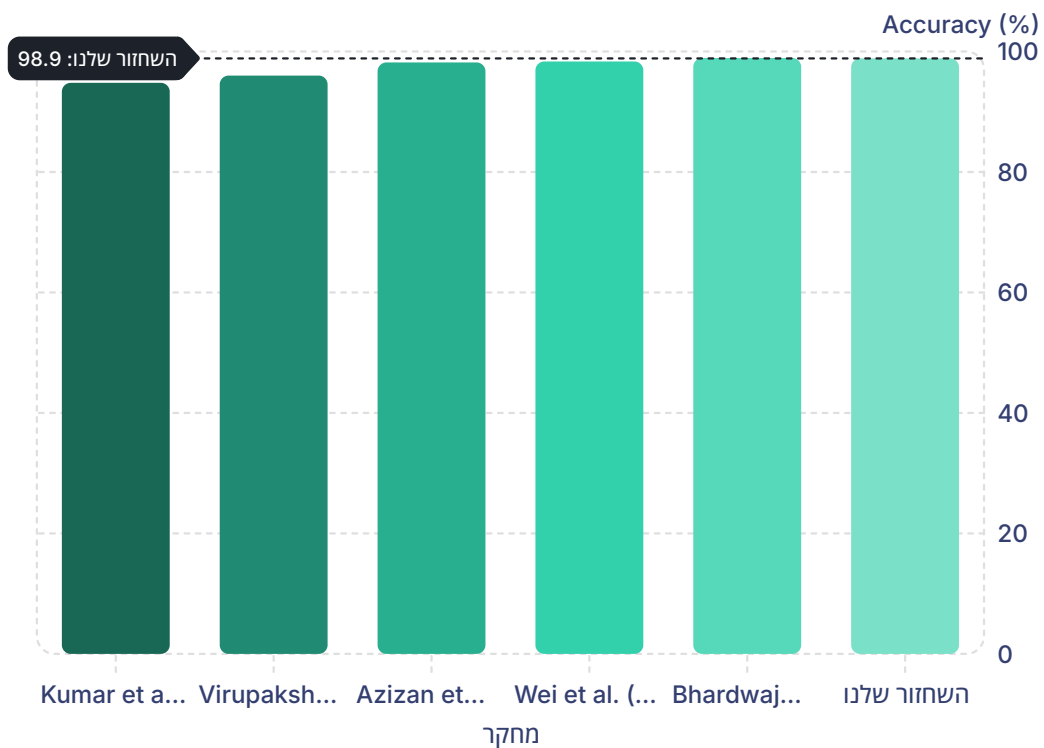
1.59%

השוואה לתוצאות המחקר — האם הצלחנו לשחזר את המאמר?

השחזור שלנו	המאמר	מדד
98.85%	99.11%	Accuracy
XGBoost	XGBoost	המודל הטוב ביותר

הצלחנו להגיע לתוצאות קרובות מאוד לתוצאות המאמר המקורי ולאמת את מסקנתו המרכזית: **XGBoost הוא המודל היעיל ביותר לזיהוי מתקפות DoS/DDoS**. ✓

ביצוע המודל ביחס למחקרים אחרים בתחום



המערכת שבנינו מציגה **ביצועים תחרותיים** ביחס למחקרים מובילים בתחום. אנו מדורגים במקום השני מתוך שישה מחקרים, עם פער של 0.07% בלבד מהמחקר המוביל (Bhardwaj et al).

תוכנית עבודה לביצוע המאמר — כל שלבי הפרויקט הושלמו בהצלחה



ניקוי ועיבוד הנתונים



הורדת מאגר הנתונים
CICIDS2017



קריאת המאמר וניתוח
המתודולוגיה



חלוקת הנתונים לאימון ובדיקה



מימוש ארבעת המודלים



בחירת המאפיינים המרכזיים



השוואה למאמר המקורי



חישוב מדדי ביצועים



הרצת הניסויים



כתיבת דוח והכנת מצגת

בעיות ואתגרים

אתגרים במהלך העבודה

- המאמר לא כלל קוד מקור.
 - עבודה עם מאגר גדול של כמעט מיליון רשומות.
 - טיפול בערכי NaN ו-Infinity.
 - חוסר אחידות בשמות העמודות.
 - שחזור מדויק של פרמטרים שלא תוארו במלואם במאמר.
 - הבדלים קלים בתוצאות לעומת המחקר המקורי.
- למרות האתגרים הללו, הצלחנו להגיע לתוצאות קרובות מאוד לתוצאות המאמר המקורי, תוך אימות המסקנות העיקריות שלו.

ביבליוגרפיה ופרנסים

מקורות

- Farhat, S., Abdelkader, M., Meddeb-Makhlouf, A., & Zarai, F. (2023). Evaluation of DoS/DDoS Attack Detection with ML Techniques on CIC-IDS2017 Dataset. Proceedings of the 9th International Conference on Information Systems Security and Privacy (ICISSP 2023).
- Canadian Institute for Cybersecurity (CIC). CICIDS2017 Dataset <https://www.unb.ca/cic/datasets/ids-2017.html>
- Scikit-Learn Documentation <https://scikit-learn.org>
- XGBoost Documentation <https://xgboost.readthedocs.io>
- Pandas Documentation <https://pandas.pydata.org>
- NumPy Documentation <https://numpy.org>



תודה על ההקשבה